1. Introducción y Requisitos para Absorbedores de 3ª Generación

La tercera generación fotovoltaica busca superar el límite teórico de conversión energética de Shockley-Queisser (~33.7% bajo el espectro solar AM1.5G para una sola juntura) manteniendo costos de manufactura notablemente reducidos. A diferencia de los semiconductores inorgánicos de primera y segunda generación (Silicio cristalino, GaAs, CdTe, CIGS), donde la absorción de luz genera directamente electrones y huecos libres, en la mayoría de los materiales de tercera generación la interacción con los fotones genera inicialmente **excitones** (pares electrón-hueco ligados por atracción culombiana).

Para que un material semiconductor u orgánico sea viable como absorbedor de tercera generación, debe cumplir con los siguientes requisitos optoelectrónicos fundamentales:

1. **Elevado Coeficiente de Absorción Óptica ($(\alpha > 10^4 - 10^5\ \text{cm}^{-1})$):** Permite la absorción casi completa de los fotones incidentes en capas ultradelgadas de 100 nm a 1 µm, reduciendo dramáticamente el volumen de material requerido y relajando las demandas de difusión de carga.
2. **Sintonizabilidad de la Brecha Prohibida (E_g):** Capacidad de ajustar la energía del bandgap ($E_g \approx 1.1 - 1.8$ eV) mediante ingeniería química, modificación de composición estequiométrica o confinamiento cuántico dimensional para optimizar el acoplamiento con el espectro solar o para su integración en arquitecturas tándem/multijuntura.
3. **Elevado Producto Movilidad-Tiempo de Vida ($\mu\tau$):** Garantiza que las cargas fotogeneradas recorran la capa activa y alcancen los contactos selectivos sin sufrir recombinación no radiativa en defectos o trampas profundas.
4. **Procesabilidad en Solución a Baja Temperatura (< 150 °C):** Permite el depósito continuo mediante recubrimiento por matriz de ranura (*slot-die coating*), impresión *roll-to-roll* (R2R) o deposición por rotación (*spin-coating*), reduciendo drásticamente el tiempo de retribución energética (*energy payback time*).

---

2. Polímeros y Moléculas Orgánicas Aceptoras y Donadoras (OPV)

Las celdas solares orgánicas (OPV) basan su funcionamiento en capas fotoactivas constituidas por la mezcla a escala nanométrica de materiales semiconductores orgánicos **donadores de**

electrones (tipo *p*) y aceptores de electrones (tipo *n*), configurando una Heterojuntura Difusa o Bulk Heterojunction (BHJ).

```
  Fotones (hv) ---> [ Donador (D) ] --(Excitón Frenkel)--> [ Interfaz D/A ]
                                                                  |
                                                (Transferencia electrones < 100
fs)
                                                                  v
  [ Ánodo (HTL) ] <-- (Huecos en D)              (Electrones en A) --> [
Cátodo (ETL) ]
```

2.1. Materiales Donadores (Polímeros π-Conjugados)

Los donadores absorben la luz incidente en el rango visible/infrarrojo cercano y poseen un alto nivel HOMO (Banda de Valencia) que facilita la inyección de huecos:

- **MDMO-PPV y P3HT:** Polímeros históricos de primera y segunda generación de OPV. El regioregular P3HT presenta un bandgap de $E_g \approx 1.9\text{ eV}$, una estructura semicristalina orientada (π-π stacking) y movilidades de hueco de $\mu_h \sim 10^{-3} - 10^{-1}\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$.
- **Polímeros D-A de Baja Brecha Prohibida (PTB7-Th, PM6):** Diseñados alternando unidades electrón-ricas (donadoras, ej. benzoditiofeno BDT) y electrón-deficientes (aceptoras, ej. fluorobenzotiadiazol), logrando reducir la brecha a ($E_g \approx 1.3 - 1.6\text{ eV}$) y aumentando significativamente la corriente de cortocircuito ($J_{sc} > 20\text{ mA/cm}^2$).

2.2. Materiales Aceptores: Fullerénicos vs. No-Fullerénicos (NFAs)

El aceptor recibe los electrones fotogenerados en la interfaz D/A gracias a su alta afinidad electrónica (nivel LUMO más profundo):

- **Aceptores Fullerénicos (PC60BM y PC71BM):** Derivados solubles del C60 y C70. Poseen excelente movilidad electrónica tridimensional ($\mu_e \sim 10^{-3}\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$) y rápida separación de carga, pero sufren de débil absorción en el visible y un nivel LUMO fijo que limita el voltaje de circuito abierto (V_{oc}) a ~0.6 - 0.8 V.
- **Aceptores No Fullerénicos (NFAs - Moléculas Pequeñas como ITIC e Y6):** Moléculas con arquitectura A-D'-A'-D'-A que combinan un núcleo central fundido rico en electrones con grupos terminales fuertemente inductores de atracción electrónica (como dicianovinineno). Los NFAs ofrecen absorción complementaria intensa en el infrarrojo cercano (700 - 950 nm), flexibilidad para sintonizar los niveles energéticos HOMO/LUMO, menor pérdida de energía de enlace excitónico y eficiencias de conversión superiores al 18 - 19%.

---

3. Perovskitas de Haluro Metálico (ABX3)

Las perovskitas híbridas orgánico-inorgánicas y totalmente inorgánicas representan el avance más disruptivo en la historia de la fotovoltaica, pasando de eficiencias del 3.8% en 2009 a más del 26.1% en celdas individuales y > 33.9% en celdas tándem Perovskita/Silicio.

```
Catión Organic/Inorgánico A (MA+, FA+, Cs+)
                [ En el centro de la celda cúbica ]
                              |
                Catión Metálico B (Pb2+, Sn2+)
                [ Coordenada octaédrica ]
                              |
                Anión Haluro X (I-, Br-, Cl-)
                [ En los vértices del octaedro BX6 ]
```

3.1. Estructura Cristalina y Propiedades Optoelectrónicas

La fórmula general es (ABX_3), donde:

- **A:** Catión monovalente grande ((\text{MA}^+ = \text{CH}_3\text{NH}_3^+), (\text{FA}^+ = \text{HC(NH}_2)_2^+), (\text{Cs}^+)).
- **B:** Catión metálico divalente ((\text{Pb}^{2+}), (\text{Sn}^{2+})).
- **X:** Anión haluro ((\text{I}^-), (\text{Br}^-), (\text{Cl}^-)).

Propiedades físicas excepcionales de la red (ABX_3):

1. **Coeficiente de Absorción Extremadamente Alto ((\alpha > 10^5\text{ cm}^{-1})):** Una capa de apenas 300 - 500 nm absorbe más del 90% de los fotones por encima del bandgap.
2. **Brecha Prohibida Directa y Sintonizable ((E_g = 1.2\text{ eV} - 2.3\text{ eV})):** Sustituir haluros ((\text{I} \to \text{Br} \to \text{Cl})) o cationes ((\text{Pb} \to \text{Sn})) permite ajustar el bandgap de forma continua. Por ejemplo, el (\text{MAPbI}*3) estándar posee (E_g \approx 1.55\text{ eV}), ideal para una sola juntura, mientras que composiciones mixtas como (\text{FA}*{0.83}\text{Cs}*{0.17}\text{Pb(I}*{0.6}\text{Br}_{0.4})_3) presentan (E_g \approx 1.68\text{ eV}), óptimo para la celda superior en tándem con silicio ((E_g = 1.12\text{ eV})).
3. **Baja Energía de Enlace del Excitón ((E_b < 10 - 20\text{ meV})):** A temperatura ambiente ((k_B T \approx 25.7\text{ meV})), los excitones se disocian espontáneamente en electrones y huecos libres sin necesidad de una heterojuntura difusa compleja.
4. **Longitudes de Difusión Extremadamente Largas ((L_D > 1 - 5\ \mu\text{m})):** Resultantes de masas efectivas pequeñas de portadores ((m_e^*, m_h^* \sim 0.1 - 0.2 m_0)) y alta tolerancia a defectos estructurales no radiativos.

---

4. Puntos Cuánticos Coloidales (CQDs)

Los Puntos Cuánticos Coloidales son nanocristales semiconductores (diámetros de 2 - 10 nm) sintetizados en fase líquida que exhiben **confinamiento cuántico tridimensional (0D)**.

4.1. Confinamiento Cuántico y Ecuación de Brus

Cuando el radio físico del nanocristal ((R)) es menor o comparable al radio de Bohr del excitón del semiconductor ((a_B^*)), los niveles energéticos continuos de las bandas se discretizan en niveles cuánticos. La brecha prohibida efectiva del punto cuántico (E_g(R)) viene descrita analíticamente por la **Ecuación de Brus**:

[E*g(R) = E*{g,\text{bulk}} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2 R^2} \left(\frac{1}{m_e^} + *\frac{1}{m_h^}* \right) - \frac{1.786 e^2}{4 \pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R}]

Donde:

- (E_{g,\text{bulk}}) es la brecha del material masivo.
- El segundo término representa la energía de confinamiento cuántico cinético (proporcional a (1/R^2)).
- El tercer término es la corrección por la atracción culombiana excitónica (proporcional a (1/R)).

Materiales CQD comunes en fotovoltaica incluyen **PbS**, **PbSe**, **CdSe** y **Puntos Cuánticos de Perovskita (CsPbX3)**.

```
  [ Diámetro R Grande (6 nm) ]  ---> Bandgap Menor (Eg ~ 1.0 eV, Absorbe IR)
  [ Diámetro R Pequeño (2 nm) ] ---> Bandgap Mayor (Eg ~ 1.8 eV, Absorbe
Visible)
```

4.2. Generación Múltiple de Excitones (MEG)

En semiconductores masivos, cuando un fotón con energía (h\nu \ge 2 E_g) es absorbido, el electrón excitado pierde el exceso de energía de forma no radiativa a través de la emisión de fonones (calor o termalización).

En los puntos cuánticos coloidales, debido a la discretización de niveles y al desacoplamiento con los fonones de la red (efecto *phonon bottleneck*), las interacciones electrón-electrón se intensifican. Esto permite que un solo fotón de alta energía genere **dos o más excitones** a través de un proceso de ionización por impacto cuántico denominado **Generación Múltiple de Excitones (MEG)**, pudiendo elevar la eficiencia cuántica interna (IQE) por encima del 100% en el rango ultravioleta/azul.

5. Celdas Sensibilizadas por Colorante (DSSC / Grätzel)

Inventadas por Michael Grätzel y Brian O'Regan en 1991, las celdas DSSC desacoplan completamente el proceso de **absorción de luz** (realizado por moléculas de colorante sensibilizador) del proceso de **transporte de carga** (realizado por una matriz de TiO2 mesoporosa y un electrolito redox).

```
  Fotón (hv)
     |
     v
[ Colorante (S) ] --(Excitación S*)--> Inyección e- a [ TiO2 Conducción ] -->
Cátodo
     ^
     | (Regeneración por Reducción)
[ Electrolito Redox I-/I3- ] <-------------------------------------- Ánodo
```

5.1. Componentes del Absorbedor Sensibilizador

- **Sensibilizadores Organometálicos de Rutenio:** Complejos como el **N719** (*cis-diisotiocianato-bis(2,2'-bipiridil-4,4'-dicarboxilato) de rutenio(II)*) y el **Z907**. Muestran una ancha banda de transferencia de carga metal-a-ligando (MLCT) en el espectro visible, anclándose fuertemente a la superficie del TiO2 mediante grupos carboxílico (-COOH).
- **Colorantes Orgánicos Libres de Metales (D-π-A):** Estructuras moleculares constituidas por un donador (ej. trifenilamina), un puente π-conjugado (ej. tiofeno) y un aceptor/anclaje (ej. ácido cianoacrílico). Ofrecen altos coeficientes de extinción molar ($\varepsilon > 2 \times 10^4\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$) y menor costo de síntesis.

6. Matriz Comparativa de Absorbedores de Tercera Generación

Parámetro / Tecnología	OPV (Polymer:NFA BHJ)	Perovskita Metal Haluro (ABX3)	Puntos Cuánticos (CQD - PbS)	Celdas DSSC (Grätzel)
Clasificación del Material	Orgánico / Polimérico	Híbrido Orgánico-Inorgánico	Nanocristalino oD	Molecular Organometálico

Parámetro / Tecnología	OPV (Polymer:NFA BHJ)	Perovskita Metal Haluro (ABX3)	Puntos Cuánticos (CQD - PbS)	Celdas DSSC (Grätzel)
Naturaleza de la Excitación	Excitón de Frenkel ((E_b \sim 0.3\text{ eV}))	Portadores Libres ((E_b < 20\text{ meV}))	Excitones Confinados 0D	Excitación Molecular (S_0 \to S^*)
Coeficiente de Absorción ((\alpha))	(10^4 - 10^5\text{ cm}^{-1})	(> 10^5\text{ cm}^{-1})	(10^4 - 10^5\text{ cm}^{-1})	Mono-capa molecular sobre TiO2
Brecha Prohibida ((E_g))	(1.3 - 1.8\text{ eV})	(1.2 - 2.3\text{ eV}) (Sintonizable)	(0.8 - 1.6\text{ eV}) (Por tamaño (R))	(1.6 - 2.0\text{ eV})
Longitud de Difusión ((L_D))	(5 - 20\text{ nm}) (Excitónica)	(1 - 5\ \mu\text{m}) (Cargas libres)	(100 - 300\text{ nm})	Interfacial / Escala de poro
Eficiencia Récord de Celda ((\eta))	18.5 - 19.2%	26.1% (Tándem Si > 33.9%)	15.5 - 18.1%	13.0 - 14.5%
Mecanismo de Desempeño Avanzado	Heterojuntura difusa D/A	Alta longitud de difusión y tolerancia	MEG (Generación Múltiple Excitones)	Desacoplamiento absorción/transporte
Desafío Principal de Estabilidad	Degradación foto-oxidativa	Sensibilidad a humedad/calor y Pb	Pasivación de superficie y ligandos	Fugas de electrolito / Estabilidad UV

7. Conclusiones

Los materiales absorbedores de tercera generación han transformado el panorama de la fotovoltaica moderna al introducir arquitecturas moleculares y nanométricas capaces de procesarse desde soluciones a baja temperatura. Mientras que las **perovskitas de haluro metálico** lideran la transición comercial gracias a su integración en celdas tándem con silicio, los **aceptores no fullerénicos (NFAs) en OPV** y los **puntos cuánticos (CQDs)** ofrecen propiedades ópticas únicas para fotovoltaica integrada en edificios (BIPV), dispositivos flexibles e interiores, y celdas fotónicas avanzadas que superan los límites térmicos convencionales.